



SmartNose

By Paula Molina

06.11.2025

CONTENIDO

1. DISEÑO

2. TECNOLOGÍA FABRICACIÓN

3. MATERIALES

4. HARDWARE

5. COSTE FABRICACIÓN

6. SOFTWARE

7. RESULTADOS ENSAYOS

DISEÑO



TECNOLOGÍA DE FABRICACIÓN

BAMBU LAB X1 CARBON



MATERIALES

PLA 850

Polilactida

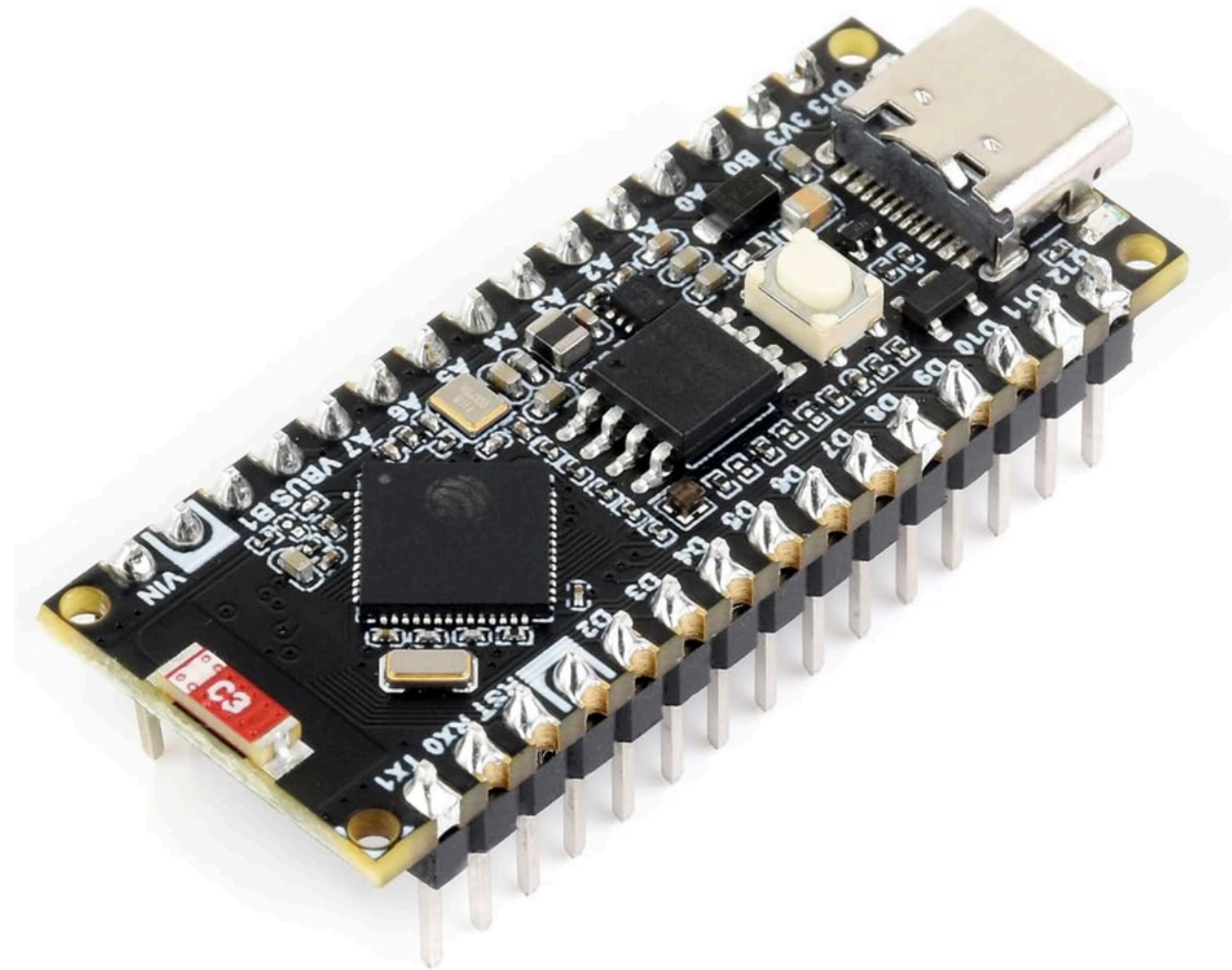


TPE

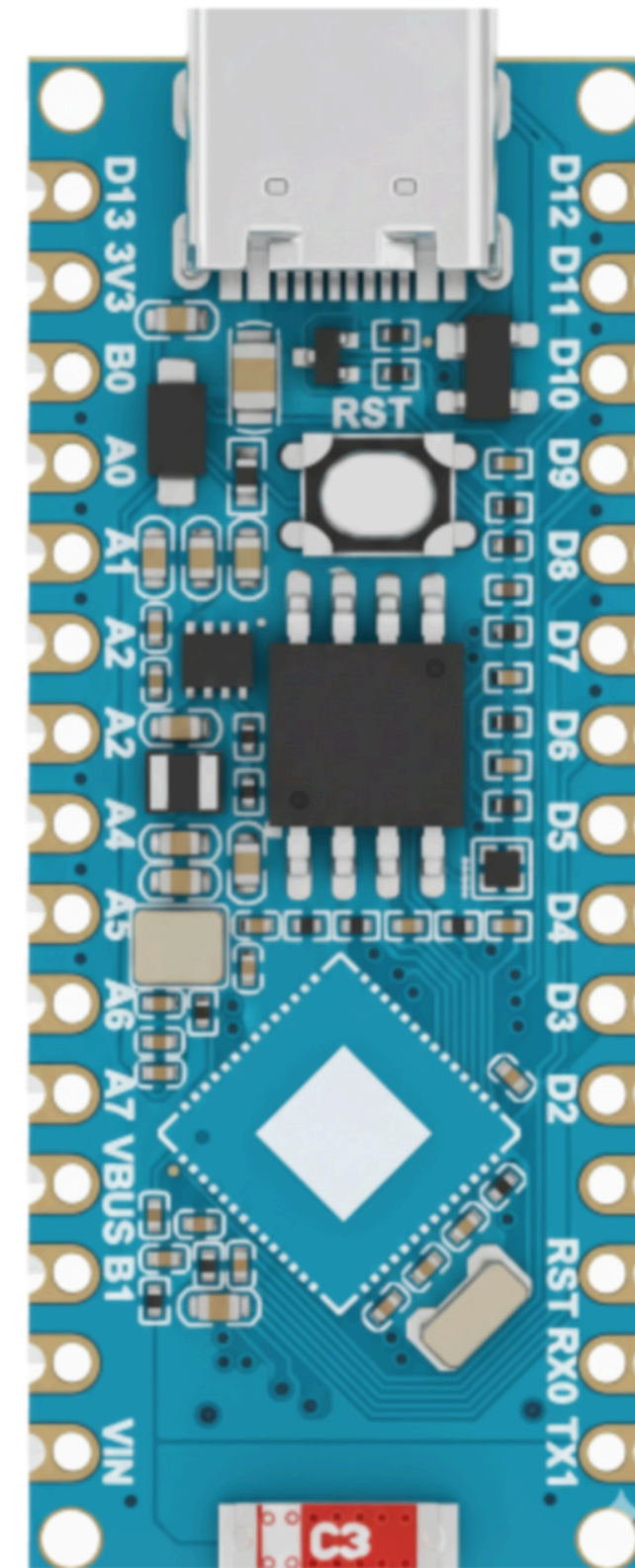
Termoplástico elastómero



HARDWARE

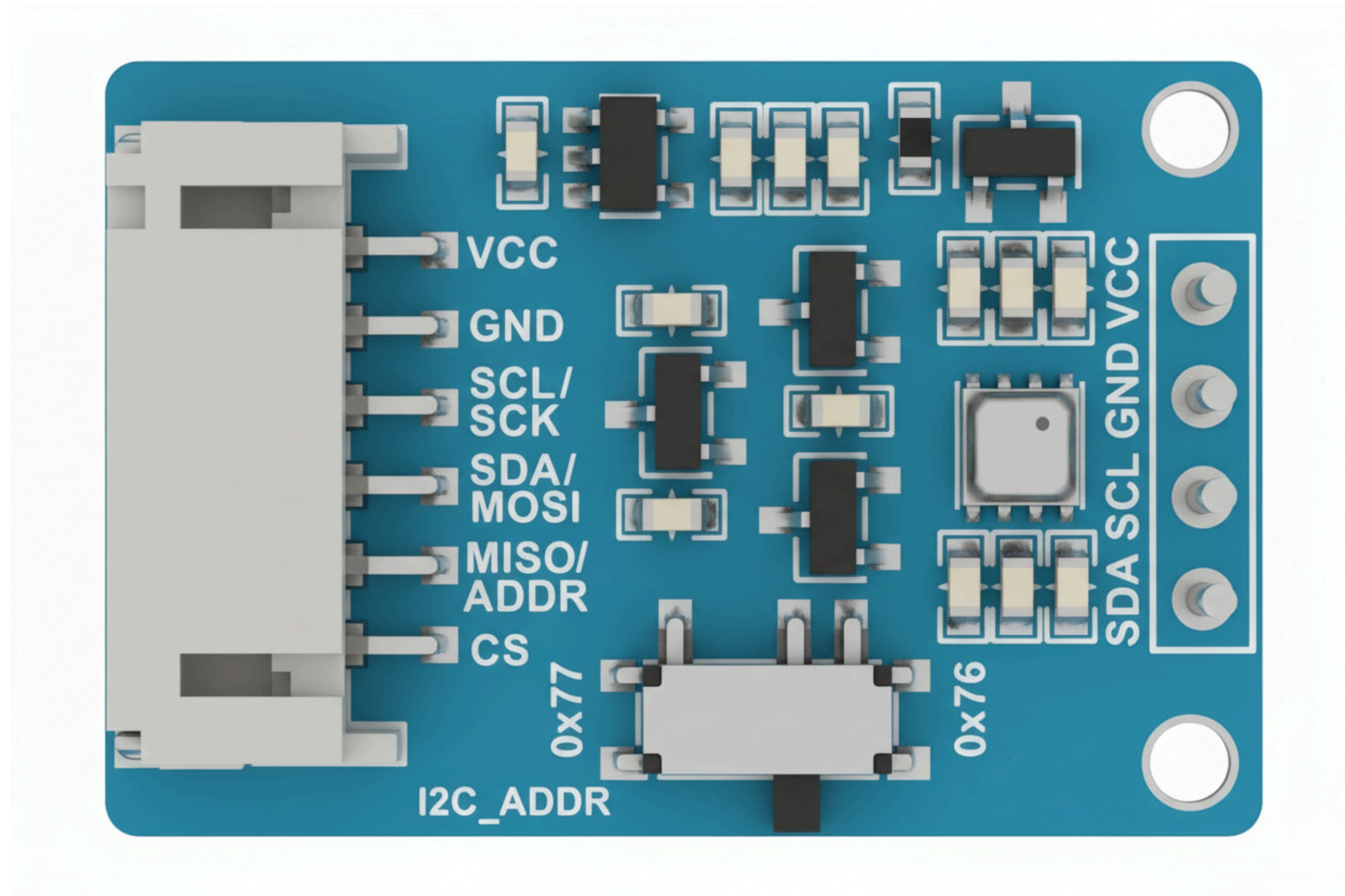


Arduino Nano ESP32

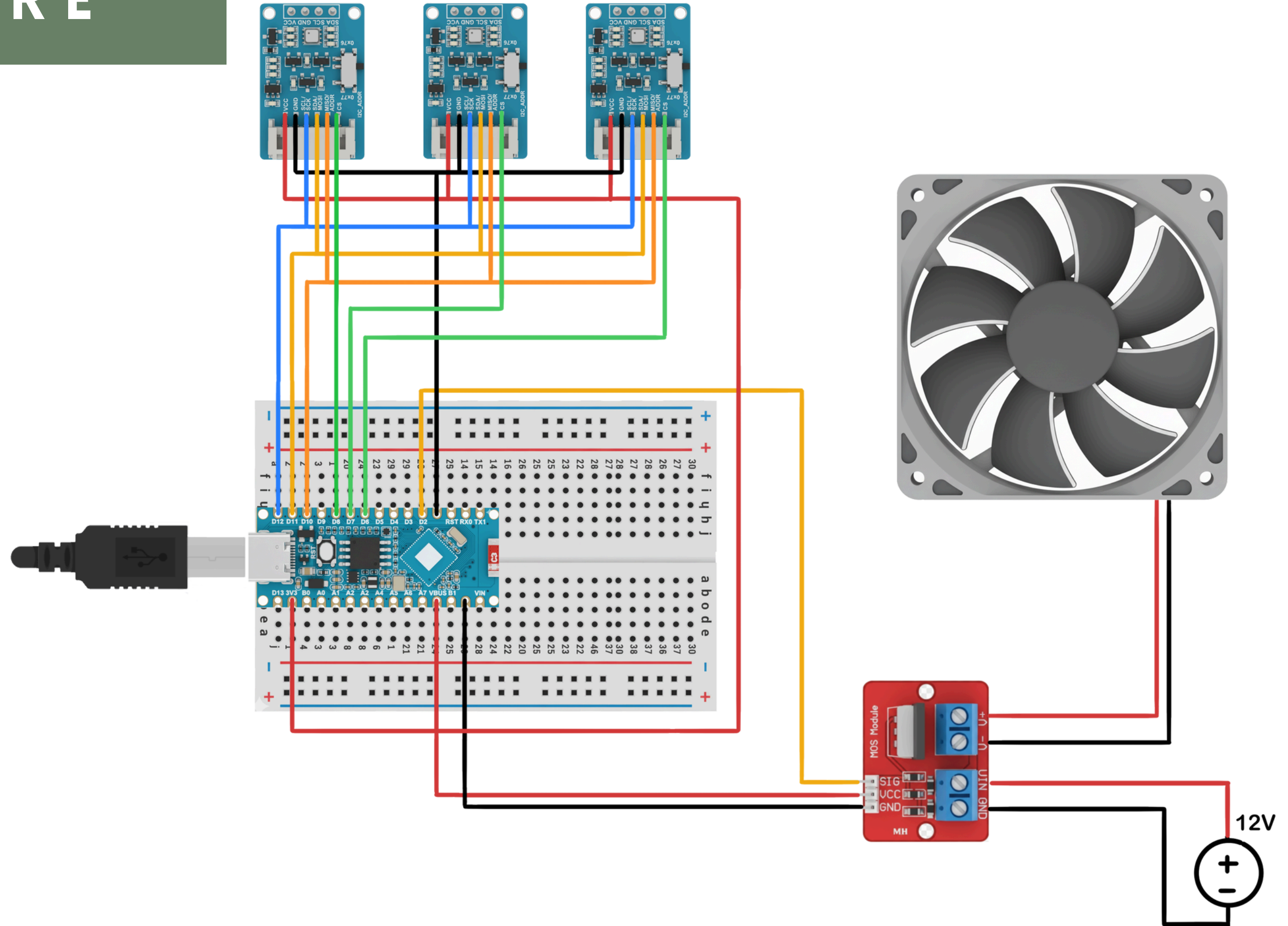


HARDWARE

BME688 Environmental Sensor



H A R D W A R E



COSTE FABRICACIÓN

Elemento	Cantidad / Descripción	Precio Total (€)	Precio Total (S/.)
Piezas 3D	31 piezas impresas	28,91€	S/. 112,40
ESP32	1 unidad	17,49€	S/. 68,00
BME688	3 unidades	80,70€	S/. 313,75
MOSFET IRF520	1 unidad	1,00€	S/. 3,89
Protoboard + Jumpers	1 set	5,00€	S/. 19,44
Tornillería M8	8 piezas (2 tornillos, 4 arandelas, 2 tuercas)	0,99€	S/. 3,85
Tornillería M4	16 piezas (8 tornillos, 8 tuercas)	2,48€	S/. 9,63
Ventilador 12V	1 unidad	3,77€	S/. 14,67
Adaptador 12V DC 2A	1 unidad	4,80€	S/. 18,67
TOTAL COSTE MATERIALES - SmartNose		152,14€	S/. 564,30

SOFTWARE



ENSAYOS

PROCEDENCIA

PERÚ

DESCALS INDUSTRIAS

ALIMENTARIAS S.A.C.

MUESTRAS

ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN

RS: C0001310N/VADSID

LOTES:

028A/25DEM - A1

028B/25DEM - B1

028C/25DEM - C1

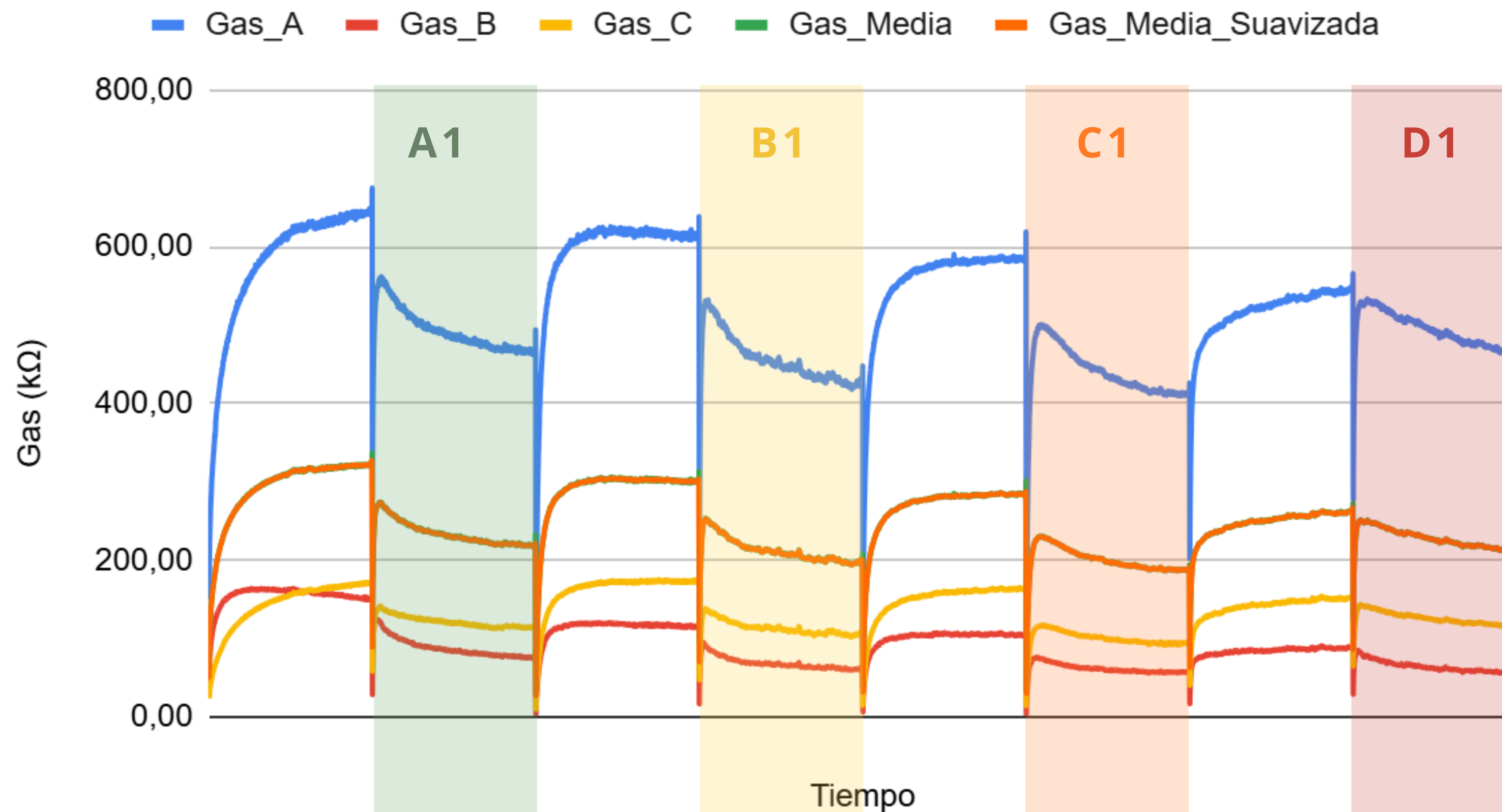
ACEITE DE OLIVA VIRGEN LAMPANTE

RS: C0500310N/VADSID

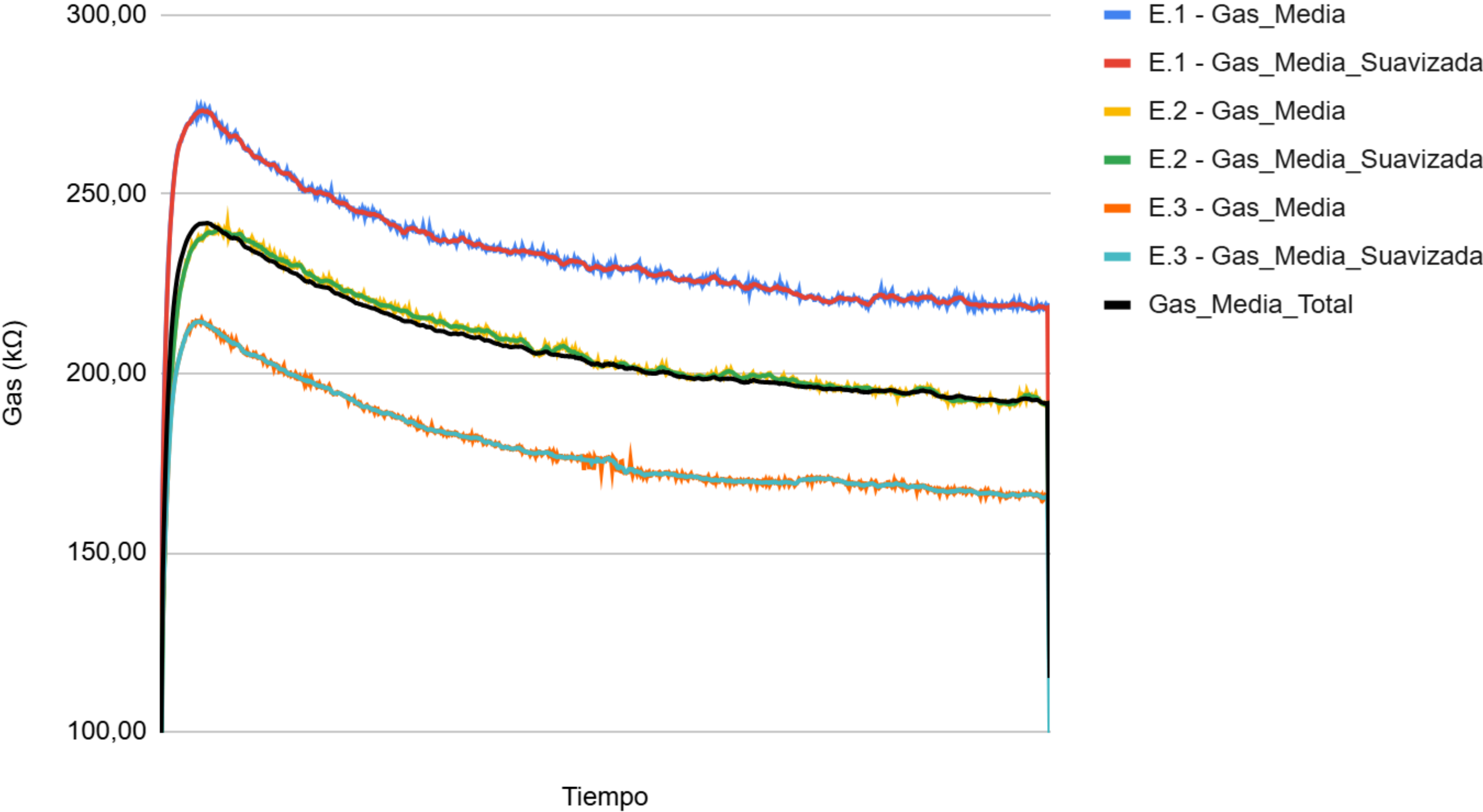
LOTE:

028D/25DEM - D1

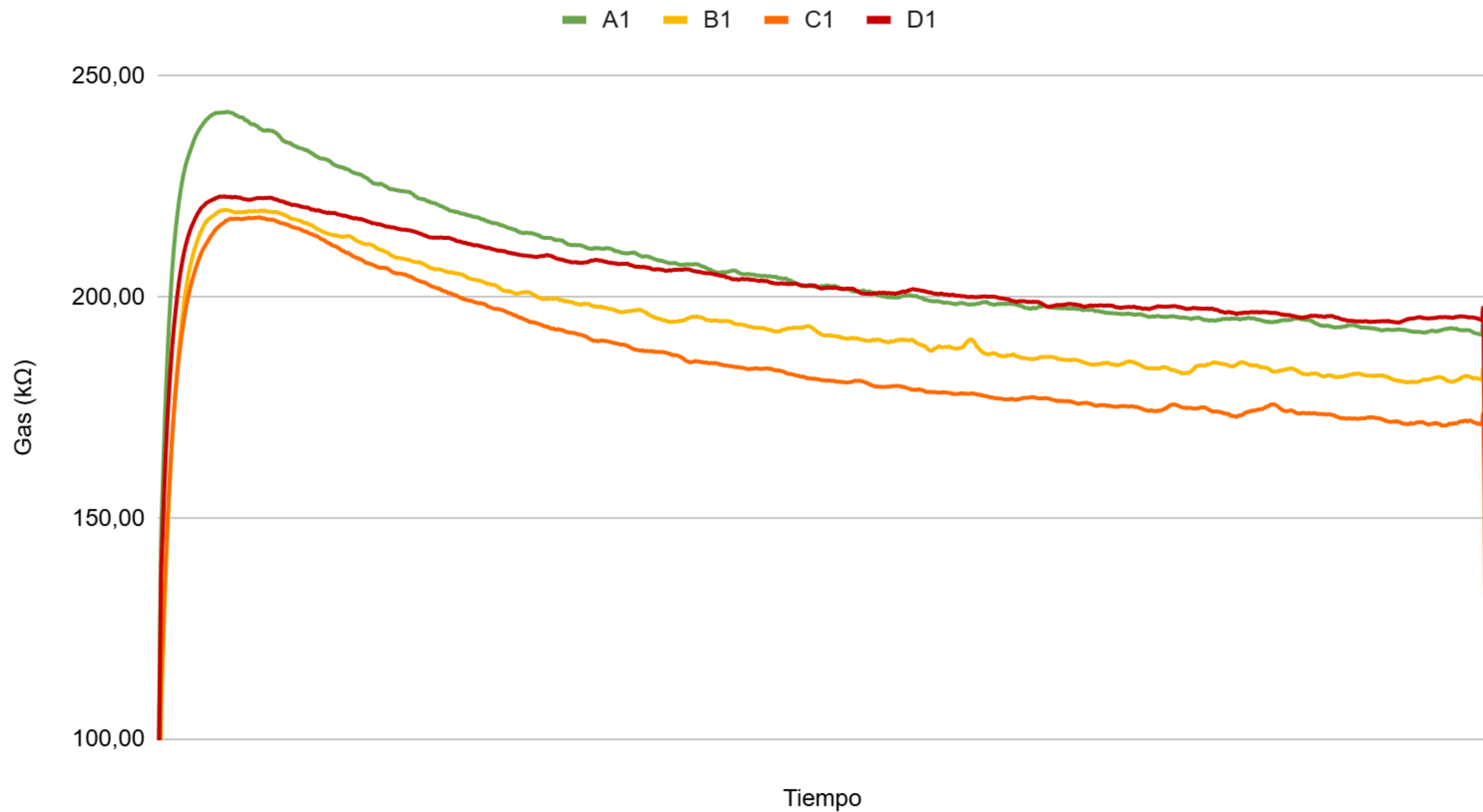
Ensayo 1- Gas por fases

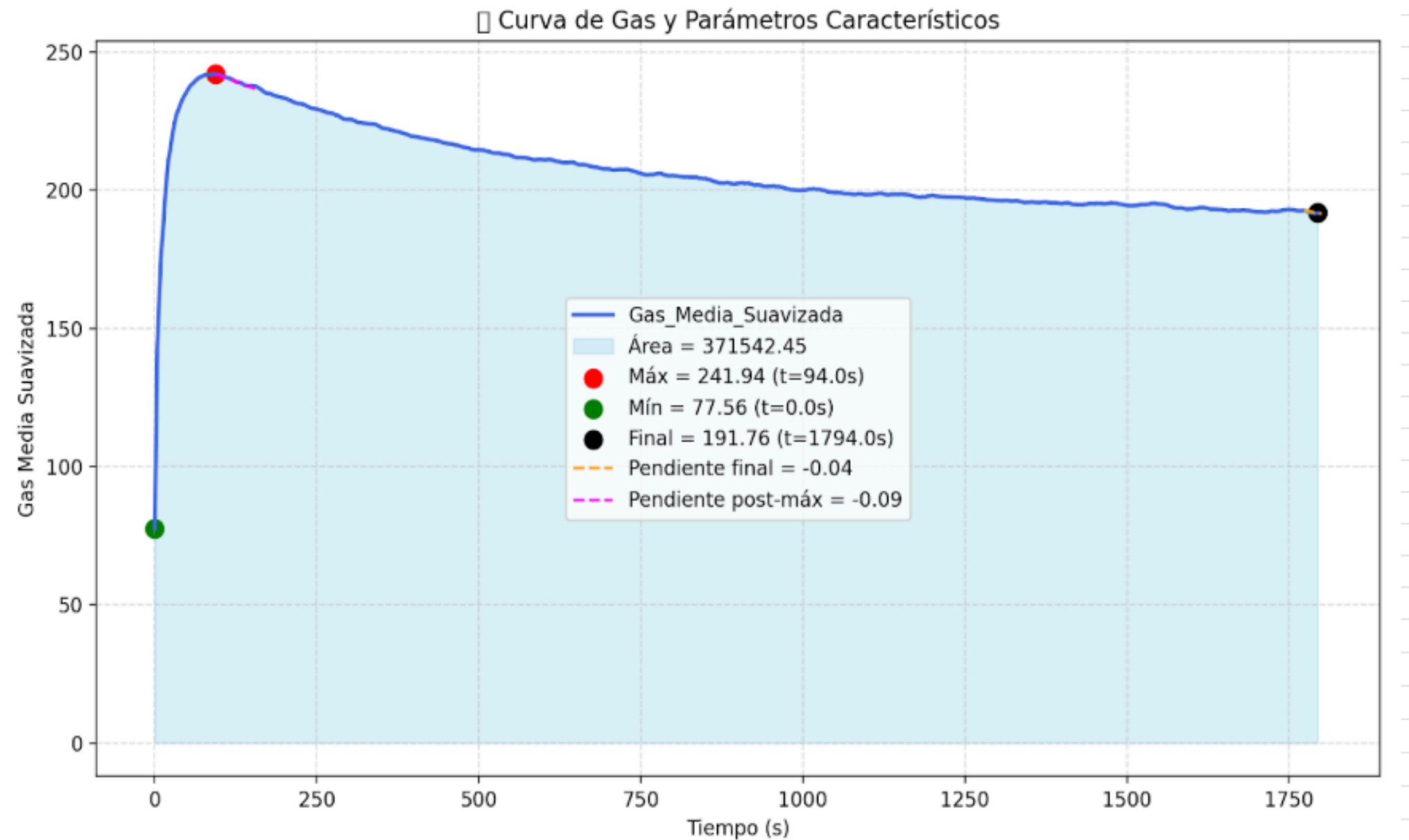


Muestra A1 - por Ensayos



Gas_Media_Total - por Muestras





PARÁMETROS

Área

Valor Máximo

Tiempo para valor máximo

Valor Mínimo

Valor Final

Media

Varianza

Pendiente Final

Pendiente PostMáximo

2 min	Área	Max	Tiempo_ Max	Min	Final	Media	Var	Pendien te_final	Pendien te_post
Variable									
A1	1,00	1,00	0,15	1,00	1,00	1,00	0,39	0,00	0,00
B1	0,07	0,07	0,06	0,00	0,07	0,07	1,00	1,00	0,69
C1	0,00	0,00	1,00	0,23	0,00	0,00	0,63	0,96	0,96
D1	0,39	0,20	0,00	0,83	0,20	0,39	0,00	0,72	1,00

$$d(A,B)=\sqrt{(x_1-y_1)^2+(x_2-y_2)^2+(x_3-y_3)^2+\cdots+(x_n-y_n)^2}$$

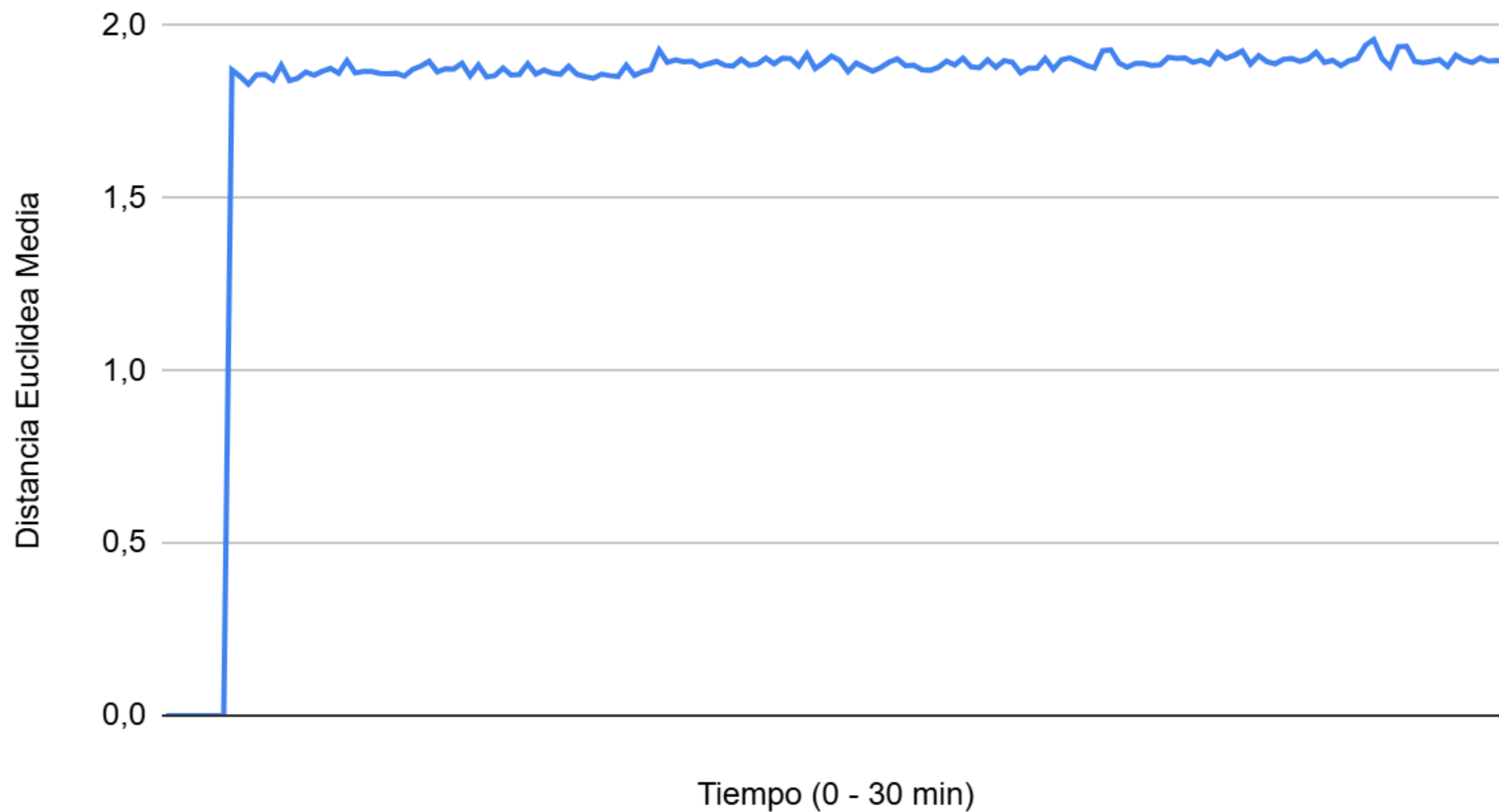
Matriz de distancias				
	A1	B1	C1	D1
A1	0	2,512	2,685	1,933
B1	0	0	1,08	1,453
C1	0	0	0	1,484
D1	0	0	0	0

$$A(x_1,x_2,x_3,...,x_n)$$

$$B(y_1,y_2,y_3,...,y_n)$$

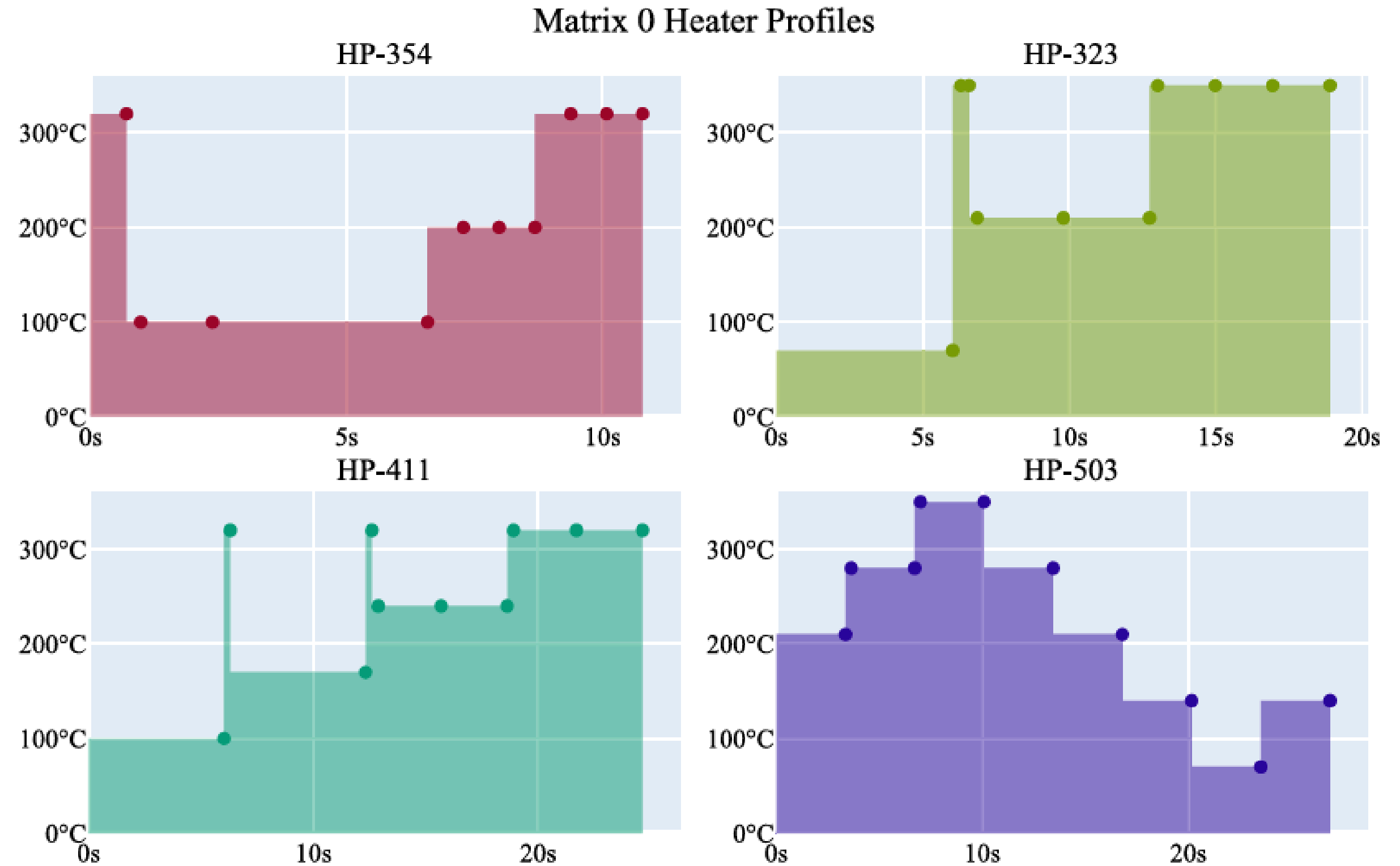
Media de distancias: 1,86

Separabilidad entre curvas según rango de tiempo



PRÓXIMOS AVANCES

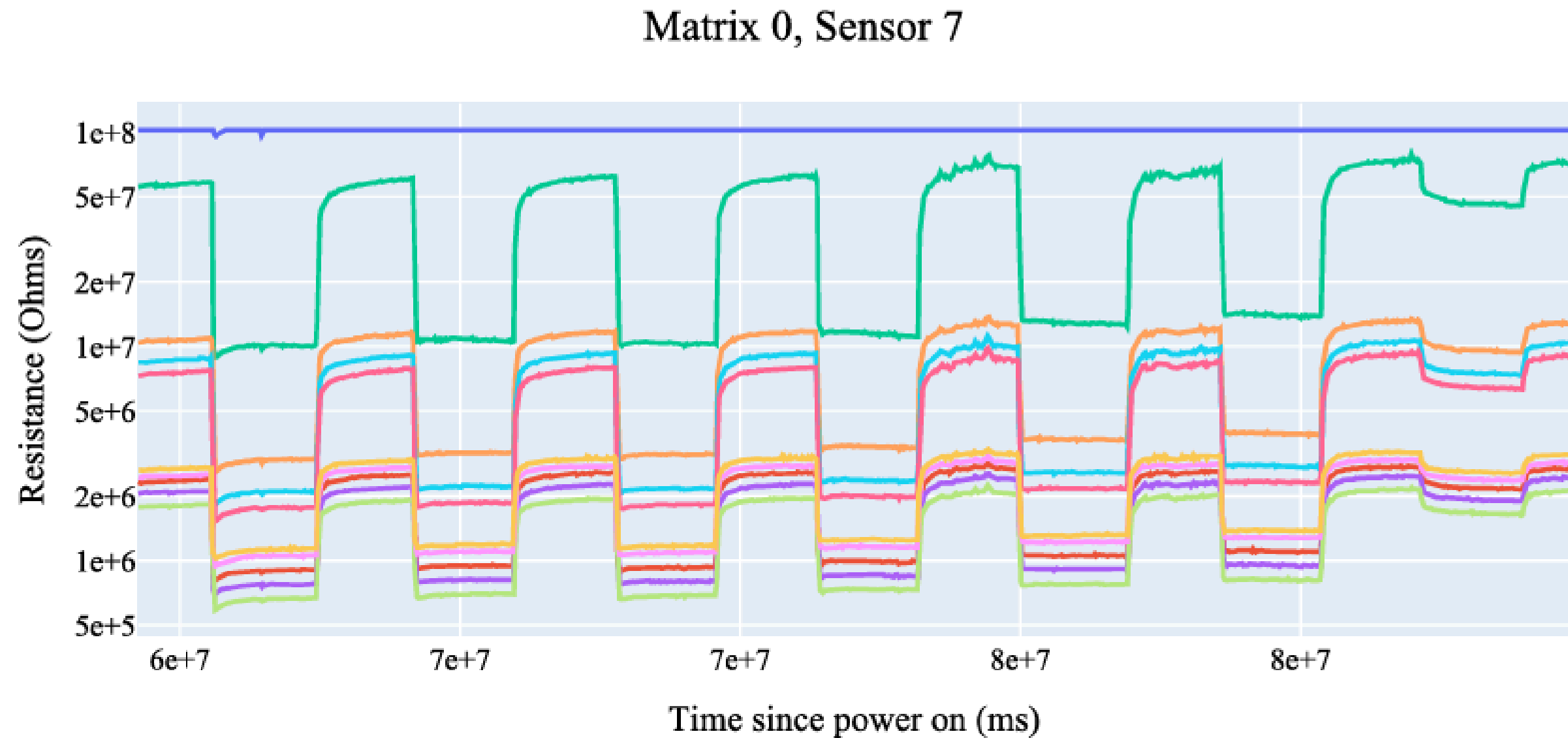
Fig. 3 Matrix 0 heater profiles (HPs). Each HP brings the sensors to different temperatures at different times



Adaptado de Parlak, İ. H., Milli, M., & Söylemez Milli, N. (2025). Machine Learning-Based Detection of Olive Oil Adulteration Using BME688 Gas Sensor Matrix. *Food Analytical Methods*, 18(4), 1454-1464.

PRÓXIMOS AVANCES

Fig. 6 Graph of resistance values collected by sensor 7 of matrix 0. The low areas in the graph indicate the moments when the sensor is measuring oil



Adaptado de Parlak, İ. H., Milli, M., & Söylemez Milli, N. (2025). Machine Learning-Based Detection of Olive Oil Adulteration Using BME688 Gas Sensor Matrix. *Food Analytical Methods*, 18(4), 1454-1464.



MUCHAS GRACIAS

Para cualquier consulta sobre la

SmartNose

pueden escribir a

paula.molinagomez01@gmail.com